

Yapay Zekâ Destekli Spor ve Sağlık Asistanı

Detaylı İş Planı ve Teknoloji Seçimleri

1. Ekip Roller ve Liderlik Dağılımı

Proje Yöneticisi ve Lider Geliştirici (Zülfiye Karamıklı): TÜBİTAK başvuru metnlerinin (Özgün Değer, Yöntem) yazılması. Ekip içi ortak Git repolarında versiyon kontrolünün yönetilmesi. Backend tarafında JWT ve RBAC güvenlik altyapılarının tasarlanması ve Frontend ekibine React bileşenleri ile stillendirme süreçlerinde teknik rehberlik sunulması.

Yapay Zeka / Motor Geliştiricisi (Kişi A): Kameradan gelen MediaPipe koordinat verilerini işleyip anlık açı hesaplamalarını yapacak algoritmaların kodlanması. Ruh hali verilerine göre antrenman tipi belirleyen Karar Ağacı tabanlı şeffaf öneri motorunun geliştirilmesi.

Backend Geliştiricisi (Kişi B): FastAPI ile yüksek performanslı API uç noktalarının yazılması. Kullanıcı profilleri, ruh hali geçmişi ve oyunlaştırma verilerinin tutulacağı PostgreSQL veritabanı şemasının tasarlanıp yönetilmesi.

Frontend Geliştiricisi: React ve TypeScript kullanılarak arayüzlerin geliştirilmesi. Web Speech API ile NLP tabanlı sesli asistanın (TTS) entegrasyonu. MediaPipe.js kütüphanesinin istemci tarafında performanslı çalıştırılması.

2. Detaylı Sprint Takvimi (Ağustos - Eylül 2026)

Sprint 1: Altyapı ve Mimari Kurulum (1 - 15 Ağustos)

Alan	Görev Detayı	Beklenen Çıktı
Liderlik	TÜBİTAK başvuru formu taslağının çıkarılması. Ekibe JWT/RBAC mimarisinin aktarılması.	TÜBİTAK ilk taslak, güvenlik planı.
Backend	FastAPI iskeletinin oluşturulması. Veritabanı modellerinin kodlanması.	Çalışan yerel sunucu ve DB şeması.
Frontend	React projesinin TypeScript ile başlatılması. Temel sayfa yönlendirmeleri.	Navigasyonu sağlanan boş ekranlar.
AI	Fizyolojik/psikolojik kuralların karar ağacı matrisine dökülmesi.	Karar ağacı mantık şeması.

Sprint 2: Çekirdek Modüller ve AI Entegrasyonu (16 - 31 Ağustos)

Alan	Görev Detayı	Beklenen Çıktı
Liderlik	TÜBİTAK "Yöntem" bölümünün tamamlanması. React çakışmalarının çözümü.	Yöntem metni ve stabil kod.
AI	Şeffaf AI modülünün kodlanması. MediaPipe ile duruş hatası tespiti.	Hata tespit fonksiyonları.
Backend	/api/workout/recommend uç noktasının tamamlanıp AI motoruna bağlanması.	Çalışan Öneri API'si.
Frontend	MediaPipe.js entegrasyonu. Kamera izninin alınması ve iskelet çizdirilmesi.	Kamerada gerçek zamanlı iskelet takibi.

Sprint 3: NLP, Sesli Geri Bildirim ve Oyunlaştırma (1 - 15 Eylül)

Alan	Görev Detayı	Beklenen Çıktı
Liderlik	TÜBİTAK "Proje Yönetimi" ve "Yaygın Etki" bölümlerinin yazılması.	Tamamlanmış form metinleri.
Frontend	Web Speech API ile uyarıların sese dönüştürülmesi. Rozet ve Seri arayüzleri.	Konuşan arayüz.
Backend	Rozet ataması yapan ve günlük seri sayacını güncelleyen API'ler.	Oyunlaştırma API uçları.

Sprint 4: Optimizasyon, Performans ve TÜBİTAK Teslimi (16 - 30 Eylül)

Alan	Görev Detayı	Beklenen Çıktı
Tüm Ekip	Uçtan uca sistem testleri. Gecikme azaltma çalışmaları. UI/UX hatalarının giderilmesi.	Kusursuz çalışan MVP.
Liderlik	Sistemden ekran görüntüleri ve başarımların metriklerinin alınarak dosyaya eklenmesi.	TÜBİTAK Başvurusu.

3. Seçilen Teknolojiler ve Gerekçeleri

Python & FastAPI (Backend): Modern ve asenkron yapısıyla hızlı çalışan bir API çerçevesidir. Makine öğrenimi ekosistemiyle (Scikit-learn, PyTorch) tam uyumludur.

React & TypeScript (Frontend): Modern arayüz standartlarının kalbidir. Kameradan anlık görüntü almak, sesi işlemek ve etkileşimli bileşenleri kasmadan yönetmek için idealdir.

MediaPipe (Görüntü İşleme): Sistem gecikmesini kökten çözer. Doğrudan kullanıcının cihazında (tarayıcıda) çalışarak veri gizliliğini (KVKK) en üst düzeyde korur.

Karar Ağaçları & PyTorch (Yapay Zeka): "Şeffaf AI" (White-box model) yaklaşımı için idealdir. Kullanıcının ruh haline göre neden belirli bir antrenmanın seçildiğini dille aktarabilmeyi sağlar.